Agudización de EPOC (SAE) · Flujograma de Urgencias

Hospital de Campdevànol · Hospital comarcal · Centro de referencia: **Hospital Universitari de Vic (HUV)**

Basado en GOLD 2026 (v1.3) · GesEPOC 2021/2025
Versión 1.1 · noviembre 2026 · Dr. J. D. Higuera Rueda

Disponible: oxigenoterapia de alto flujo nasal (OAF) · **Disponible:** VMNI en el box de Urgencias · **No disponible:** observación con monitorización continua · **No disponible:** UCI / semicríticos · **Objetivo SpO2:** 88–92 % (PaO2 60–65 mmHg)

1 LLEGADA · PRIMEROS 15 MIN

- Triaje MAT · monitorizar SpO2, FC, FR, PA, temperatura, nivel de conciencia y **disnea EVA 0–10**.
- **O2 controlado** con Venturi 24–28 % (o gafas 1–2 L/min) → SpO2 88–92 %. **Evitar la hiperoxia.**
- Vía venosa · **gasometría arterial** (venosa si es menos grave) · ECG · analítica: hemograma con eosinófilos, bioquímica, **PCR**, troponina, NT-proBNP; dímero D si hay sospecha de TEP · Rx de tórax.
- **Fijar desde el inicio el nivel de intensidad terapéutica:** ¿candidato a IOT/UCI? Consultar el PIIC/PCC, voluntades anticipadas, situación basal (FEV1, O2 domiciliario, dependencia) y opinión del paciente y la familia.

! ¿RIESGO VITAL INMEDIATO?

- Parada o preparada respiratoria; respiración agónica o paradójica con agotamiento.
- Bajo nivel de conciencia (estupor/coma) o agitación incontrolable.
- Inestabilidad hemodinámica grave o arritmia grave.
- pH < 7,20 con deterioro clínico rápido.

SÍ → SVA · IOT si es candidato · **activar el traslado a UCI de HUV** (ver 7). Si no es candidato: VMNI como techo terapéutico / medidas de confort.

2 GRAVEDAD DEL EPISODIO · CRITERIOS DE ROMA (GOLD 2026, FIG. 4.2)

Gravedad	Criterios
LEVE	EVA < 5 · FR < 24 · FC < 95 · SpO2 ≥ 92 % (aire u O2 habitual) con descenso ≤ 3 % · PCR < 10 mg/L
MODERADA	≥ 3 de 5: EVA ≥ 5 · FR ≥ 24 · FC ≥ 95 · SpO2 < 92 % y/o descenso > 3 % · PCR ≥ 10 mg/L
GRAVE	Como la moderada + gasometría con **PaO2 ≤ 60 mmHg** y/o **hipercapnia con acidosis** (PaCO2 > 45 y pH < 7,35)

3 DESCARTAR LO QUE SIMULA O AGRAVA EL SAE (FIG. 4.3)

- **Neumonía:** Rx/ecografía pulmonar, microbiología.
- **IC descompensada:** NT-proBNP, Rx, ecocardiografía en el punto de atención.
- **SCA / arritmia:** ECG, troponina.
- **TEP** (hasta el 5,9 % de los ingresados): probabilidad clínica, dímero D, angio-TC.
- **Neumotórax:** Rx/ecografía.

El riesgo cardiovascular es máximo en los primeros 30 días y sigue elevado hasta 1 año.

4 TRATAMIENTO INICIAL · TODOS LOS PACIENTES

Broncodilatadores: salbutamol 2,5–5 mg + ipratropio 0,5 mg nebulizados **con AIRE** (no con O2), **1 dosis cada hora × 2–3**; después cada 2–4 h según respuesta. Evitar dosis altas de SABA. Alternativa: MDI con cámara. Metilxantinas IV: no.

Corticoide sistémico: prednisona **40 mg/día durante 5 días**, VO (= IV; metilprednisolona 40 mg IV si no tolera la vía oral). Sin pauta descendente. **Tromboprofilaxis** con HBPM si ingresa. Balance hídrico.

Antibiótico 5 días si: ≥ 2 de (↑ disnea, fiebre, ↑ volumen, ↑ purulencia) siendo uno la purulencia · cultivo previo positivo · necesidad de VMNI/VMI. Empírico: amoxicilina-clavulánico (macrólido/doxiciclina; quinolona si hay riesgo de *Pseudomonas*). Procalcitonina: no.

Reevaluar a los 30–60 min: clínica + nueva gasometría (arterial; venosa para seguir pH/PaCO2) → clasificar según el tipo de insuficiencia respiratoria

5 CLASIFICAR SEGÚN LA GASOMETRÍA TRAS EL TRATAMIENTO INICIAL

A · Sin insuficiencia respiratoria, o hipoxemia que corrige con Venturi ≤ 35 % · pH ≥ 7,35 · PaCO2 ≤ 45 o en su basal

- Continuar broncodilatadores + corticoide ± antibiótico.
- Reevaluar a las 2–4 h: disnea, FR, SpO2, tolerancia al esfuerzo.

¿Buena respuesta, estable y con apoyo domiciliario?

- **SÍ → ALTA** ver 8
- **NO → INGRESO EN PLANTA (Campdevànol)** ver 6

B · Insuficiencia respiratoria HIPOXÉMICA: SpO2 < 88 % / PaO2 < 60 con Venturi ≥ 35 % · PaCO2 ≤ 45 · pH ≥ 7,35

OAF = primera modalidad de soporte (GOLD 2026)

- Flujo 30–60 L/min · 31–37 °C · FiO2 para SpO2 88–92 %.
- Gasometría a 1–2 h. Si aparece hipercapnia con acidosis → **pasar a C**.
- Descartar neumonía, IC y TEP.

¿A las 2 h FiO2 ≤ 40 %, FR < 25 y se puede pasar a Venturi durante la estancia en Urgencias?

- **SÍ → Venturi → PLANTA** ver 6
- **NO / necesita OAF mantenida → TRASLADO A HUV** ver 7

C · Acidosis respiratoria HIPERCÁPNICA: pH ≤ 7,35 y PaCO2 ≥ 45 mmHg (o disnea grave con fatiga muscular)

VMNI en el box de Urgencias (vigilancia 1:1 de enfermería mientras dure)

- BiPAP S/T con mascarilla oronasal: **EPAP 4–6**; **IPAP 10–12** → subir 2 cmH2O cada 5–10 min hasta 18–20 (máx. 25) · FR de rescate 12–16 · objetivo FR < 25 y Vt 6–8 mL/kg de peso ideal.
- FiO2 mínima para SpO2 88–92 % · gasometría a 1 h y 2 h.

¿Es candidato a IOT/UCI? (decidido en 1)

- **SÍ → avisar a HUV al iniciar la VMNI. TRASLADO con VMNI. pH < 7,25 que no mejora o fracaso → IOT + traslado**
- **NO → VMNI como techo terapéutico · decisión compartida · ubicación según acuerdo local · confort/PADES si fracasa**

Excepción: corrección rápida (pH ≥ 7,35) y tolerancia ≥ 4 h sin VMNI en Urgencias → puede ir a planta (6). La VMNI se retira directamente, sin destete.

6 INGRESO EN PLANTA · CAMPDEVÀNOL

- **Sin VMNI ni OAF** mantenidas: Venturi ≤ 35 %.
- **pH ≥ 7,35** en 2 gasometrías; sin alteración mental.
- Hemodinámicamente estable y sin complicaciones mayores.
- Constantes y SpO2 cada 4–6 h + EVA; gasometría si empeora.
- HBPM, broncodilatadores (pasar a LABD en cuanto se estabilice), corticoide 5 días.
- **Si empeora** (FR > 25, SpO2 < 88 % pese a O2, somnolencia) → gasometría → volver a B/C.

7 TRASLADO A HUV · CRITERIOS Y CIRCUITO

- Necesidad de **VMNI u OAF mantenidas** (no hay observación continua).
- Insuficiencia ventilatoria: **pH ≤ 7,25**, PaCO2 > 60, FiO2 > 40 %, alteración del estado mental.
- Necesidad de IOT, inestabilidad hemodinámica o arritmia grave.
- Complicación que requiere UCI o especialista: TEP de alto riesgo, SCA, neumotórax, sepsis.

Circuito: llamada médico a médico con la guardia de UCI/Neumología de HUV → activar SEM (transporte interhospitalario con SVA) → mantener la VMNI/OAF durante el traslado (confirmar el equipo) → informe, gasometrías, ECG, Rx y nivel de intensidad terapéutica.

8 ALTA DESDE URGENCIAS / PLANTA

- Estable 12–24 h, SABA cada ≥ 4 h, camina, come y duerme sin disnea limitante.
- **LABA+LAMA**; añadir CI si hay eosinofilia (**eos ≥ 300 → triple terapia**). Revisar la técnica inhalatoria.
- Prednisona hasta completar 5 días; antibiótico hasta completar 5 días.
- Plan escrito · tabaco · vacunas (gripe, neumococo, COVID, VRS, dTpa, zóster).
- **AP en 48–72 h** · revisión a las 1–4 semanas y a las 12–16 semanas (FEV1) · rehabilitación < 4 semanas.

Siglas: OAF, oxigenoterapia de alto flujo nasal; VMNI, ventilación mecánica no invasiva; IOT, intubación orotraqueal; HUV, Hospital Universitari de Vic; SEM, Sistema d'Emergències Mèdiques; PIIC, Pla d'Intervenció Individualitzat i Compartit; PADES, equipo de atención paliativa domiciliaria; LABD, broncodilatador de larga duración.

Fuentes: GOLD 2026 Report v1.3 (Figs. 4.2–4.10); GesEPOC 2021 (SAE) y 2025; Guía ERS/ATS de VMNI 2017. **Umbrales locales propuestos** (FiO2 > 40 % para trasladar, tiempos de reevaluación, VMNI como techo en planta): **a consensuar con la Dirección Asistencial y con UCI/Neumología de HUV** antes de implantarlos.